

目录

第1章 绪论	10
1.1 联合作战计划生成方法体系概述	10
1.1.1 联合作战任务规划概念	10
1.1.2 联合作战计划生成方法	11
1.1.3 联合作战任务规划类型	14
1.1.4 联合作战任务规划要求	15
1.1.5 联合作战计划制定流程	16
1.2 任务规划理论概述	17
1.2.1 规划的直观含义	17
1.2.2 规划的形式分类	18
1.2.3 领域无关规划	20
1.2.4 规划的概念模型	21
1.3 军事任务规划技术	24
1.3.1 任务规划技术发展及路线分析	26
1.3.2 国内外任务规划技术发展对比分析	30
1.4 本章小结	30
第2章 规划中的搜索策略	32
2.1 引言	32
2.2 基于状态空间图的搜索技术	34
2.2.1 图搜索的基本概念	34
2.2.2 问题状态空间构成	35
2.2.3 用状态空间表示问题的基本步骤	35
2.2.4 利用状态空间求解问题的基本思想	36
2.2.5 状态空间搜索策略	40
2.2.6 状态空间的一般搜索过程	40
2.3 盲目搜索	43
2.3.1 广度优先搜索	43
2.3.2 深度优先搜索	45
2.3.3 代价数的广度优先搜索	46
2.3.4 代价数的深度优先搜索	49

2.3.5 有界深度搜索和迭代加深搜索	51
2.3.6 盲目搜索最优策略的比较	52
2.4 启发式搜索	53
2.4.1 启发式搜索 A 算法	57
2.4.2 A*算法	59
2.4.3 爬山法和回溯策略	62
2.5 与/或图搜索	64
2.5.1 与/或树表示法	64
2.5.2 与/或树的一般搜索过程	68
2.5.3 与/或树的广度优先搜索	69
2.5.4 与/或树的深度优先搜索	70
2.5.5 与/或树的有序搜索	71
2.6 博弈树的启发式搜索	77
2.6.1 极大极小过程	78
2.6.2 剪枝技术	80
第3章 经典规划	83
3.1 概述	83
3.1.1 规划的概念	83
3.1.2 规划的分类和问题分解途径	85
3.2 基于谓词逻辑的规划	87
3.2.1 规划世界模型的谓词逻辑表示	87
3.2.2 动作模式	89
3.3 STRIPS 规划系统	92
3.3.1 STRIPS 系统的组成和规划过程	92
3.3.2 积木世界的机器人规划	93
3.4 状态空间规划	96
3.5 偏序规划	98
3.6 规划图	101
3.7 时序规划	103
第4章 层次任务网络规划	109
4.1 HTN 规划的基本概念	109
4.2 HTN 规划过程	112

4.3 SHOP2 基本原理及特征	113
4.3.1 SHOP2 的特点	113
4.3.2 SHOP2 规划领域的基本要素	113
4.3.3 SHOP2 规划算法	115
4.4 HTN 规划问题示例	117
4.5 HTN 规划相关研究综述	118
4.5.1 SHOP2	118
4.5.2 SIPE-2	119
4.5.3 O-Plan2	119
4.5.4 SIADEX	120
4.5.5 Dynagent	120
4.6 本章小结	121
第 5 章 考虑时态和资源约束的层次任务网络规划	122
5.1 HTN 规划中的时态和资源约束	122
5.2 领域知识结构拓展	123
5.2.1 方法	124
5.2.2 专设任务	125
5.2.3 专设方法	125
5.3 时态约束继承规则	126
5.4 规划算法	127
5.4.1 多容量离散型资源模型	131
5.4.2 时态约束处理	133
5.4.3 指引搜索	135
5.5 规划问题示例	136
5.5.1 领域问题领域	137
5.5.2 GS-SHOP2 与 MTP-SHOP2 对比	139
5.5.3 GSCCB-SHOP2 与 STN-SHOP2 对比	141
5.6 相关研究综述	143
5.7 本章小结	144
第 6 章 协同规划	146
6.1 协同规划的基本概念	146
6.1.1 协同的定义	146

6.1.2 协同作战的分类	147
6.1.3 协同规划的含义	149
6.2 协同规划需求	149
6.2.1 协同作战行动影响因素	149
6.2.2 协同作战任务规划重点	150
6.2.3 协同规划分工	154
6.2.4 协同规划模式	154
6.3 协同规划经典方法	156
6.3.1 逆向设计方法	156
6.3.2 正向设计方法	157
6.3.3 基于任务重心的作战设计方法	158
6.4 本章小结	159
第 7 章 约束满足问题	161
7.1 约束满足问题定义	161
7.1.1 地图着色问题引出	161
7.1.2 作业调度实例	162
7.1.3 CSP 的形式化	164
7.2 CSP 约束传播推理	166
7.2.1 结点相容	166
7.2.2 弧相容	166
7.2.3 路径相容	168
7.2.4 K-相容	168
7.2.5 全局约束	169
7.2.6 数独游戏实例	170
7.3 CSP 回溯搜索	171
7.3.1 变量和取值顺序	173
7.3.2 搜索与推理交错进行	174
7.3.3 智能回溯: 向后看	175
7.4 CSP 局部搜索	176
7.5 CSP 问题拆分	178
7.6 CSP 发展史与现状	181
7.7 本章小结	184

第 8 章 规划与调度	186
8.1 调度的任务	186
8.2 确定性模型:预备知识	190
8.2.1 框架和符号	190
8.2.2 实例	195
8.3 调度分类	196
8.4 并行机调度	199
8.4.1 无中断的制造期	200
8.4.2 可中断的制造期	208
8.4.3 无中断的总完成时间	213
8.4.4 可中断的总完成时间	216
8.4.5 与工期相关的目标	218
第 9 章 任务规划技术发展趋势及展望	221
9.1 不确定规划	221
9.1.1 不确定规划简介	221
9.1.2 图规划框架下的概率规划	223
9.1.3 其它不确定规划方法简介	230
9.2 实时重规划	232
9.3 分布式规划	233
9.3.1 多 agent 系统的特点	234
9.3.2 多 agent 系统的基本类型	235
9.3.3 多 agent 系统的协调	235
9.3.4 多 agent 系统的协作	236
9.4 任务规划技术展望	239
9.4.1 新时期任务规划技术面临新的需求	239
9.4.2 任务规划技术重点发展方向及展望	240
9.5 本章小结	243